设备型号与应用条件选型指南

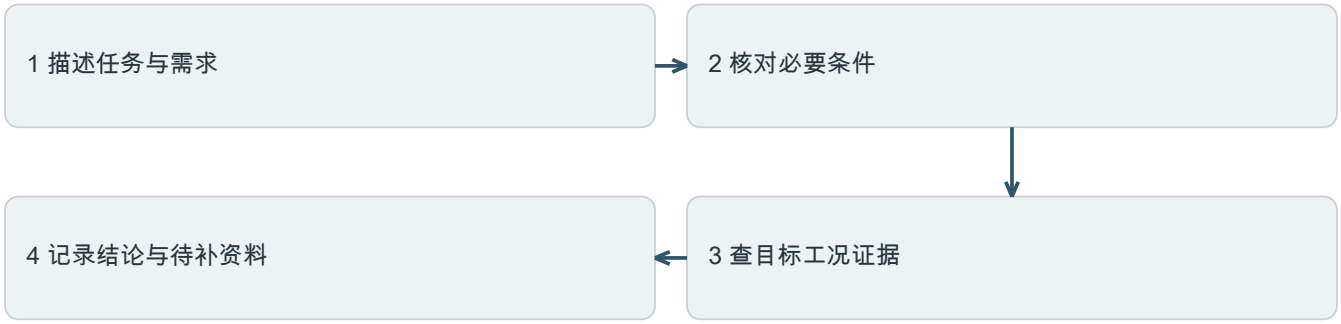
v1.0 / 输送泵、温控单元与压力传感器

本指南将三个产品族放在同一套信息核查框架中：先说明要完成的任务，再列必须满足的条件，最后记录候选型号与尚缺证据。输送泵比较流量压差工作点，温控单元比较工况下的制冷能力，传感器比较量程与满量程误差。不同产品族不能直接按额定功率或价格排名。

任务对象	产品族	先要的输入
向用液端输送液体	X100 / X200 / X200-Pro / X300	介质、液温、目标流量、压差、环境、连续时长
维持循环液温度	T100 / T200	液体条件、目标温度、热负载、环境、循环液量
测量压力并输出信号	S10 / S20	压力范围、允许误差、供电、信号与接口

“能进入候选”与“已经满足全部需求”是两种结论。一个型号可能通过环境与时长检查，却缺少目标压差的流量证据；也可能量程足够，但测量误差要求未满足。每个结论都应说明检查了哪一部分。

图00-A / 选型资料核查四步



所有型号与业务资料均为教学虚构；本指南不替代真实设备选型、安装或安全审查。

01 / 把一句需求拆成可检查的字段

“要大一点的”不能直接变成型号推荐

先描述目标结果。例如“连续输送清水”仍缺少流量、压差、温度和时长；“把液体降到20°C”仍缺少热负载与环境；“测压力”仍缺少量程、误差及输出要求。型号名称只是候选对象，不是这些需求的替代品。

需求字段	填写示例	性质
产品族	输送泵	任务确认
介质与液温	清水 / 20°C	已给条件
目标流量与压差	4 L/min / 1 bar	必须同时考虑的工作点
空气温度与连续时长	35°C / 5小时	另一组必要条件
接口与供电	尚未提供	信息缺口
证据来源	客户描述或确认记录	保留原始表述

上表是一个教学需求样例，不是实际客户订单。不能自动把“接口未提供”补成现场有G3/8，也不能把“清水”扩写成已获得食品接触认证。每次补充条件都应标记是用户已确认、正式资料给出，还是尚待确认。

一、硬性条件：不满足就不能按当前要求确认，例如环境超限或量程不足。

二、待补证据：现有资料不能决定，例如缺目标工作点曲线。未知与不满足分开记录。

遇到彼此冲突的输入，应先澄清而不是挑更容易满足的那个。比如一处写液温20°C，另一处写60°C，需要用户确认实际条件；不要给这两份输入各找一个参数后拼成通过结论。

数值、单位、测量对象、适用时间及来源一起保存，后续才能解释为什么排除或保留某个候选。

02 / 输送泵候选参数矩阵

物理第3页 / 最大值只用于初步阅读

参数	型号				单位
项目	X100	X200	X200-Pro	X300	口径
额定功率	180	260	320	480	W
最大流量	3.2	5	6.5	9	L/min
最大压力	1.5	2	2.5	3	bar
重量	4.6	6.8	7.4	11.2	kg
接口	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	螺纹代号

四型号最大流量都按20°C纯水、进出口压差接近0 bar读取。最大压力来自关闭出口的极限测试，不是建议持续运行点。表格中两行最大值不能拼成“在最大压力下还能达到最大流量”。

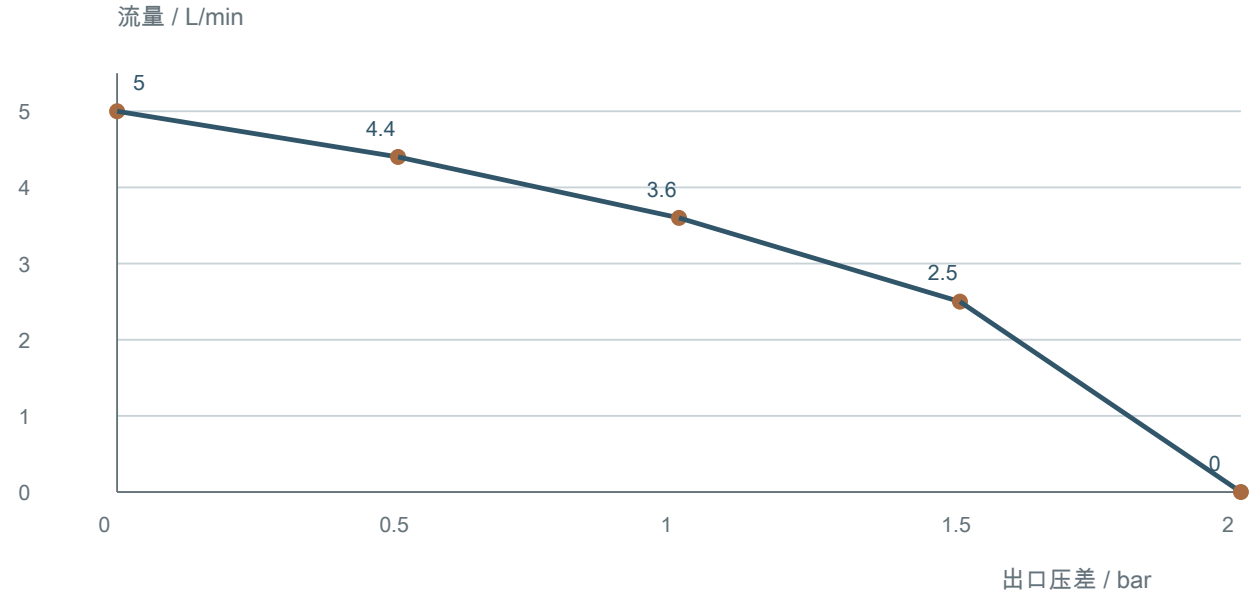
若需求为1 bar时4 L/min，X200的最大流量5 L/min看起来足够，但还要查看1 bar工作点。X300的9 L/min同样只是最大流量；没有对应曲线时，不能用9这个数确认需求满足。

参数矩阵保留候选对象，后面的曲线、温区和时长核查才进一步说明哪些条件已经有依据。

03 / 用曲线核对一个真实工作点

曲线属于X200，不属于整个X系列

图03-A / X200压差与流量（20°C清水、额定供电）



在1 bar这个已给测试点，X200流量为3.6 L/min。需求若明确要求同一条件下至少4 L/min，3.6小于4，因此该给定点不满足流量要求；差值为0.4 L/min。不能把低压差最大值5 L/min搬到1 bar位置。

可用依据	可以回答	不能据此回答
给定1 bar测试点	流量3.6 L/min	任意现场都稳定保持此流量
给定0.5 bar测试点	流量4.4 L/min	两个点之间每一点都是实测值
X200曲线	核对X200工作点	把曲线按功率比缩放给Pro或X300

图中折线为了便于阅读而连接数据点；若需要点间估算，应明确算法和假设，不称为新增测试点。本指南的4 L/min需求案例只使用已有1 bar点，不依赖插值。

测试条件变化时需新的证据。20°C清水曲线不能无条件用于另一种液体、温度或供电状态。

04 / 温区与连续时间进一步筛选

教学需求：空气35°C，连续5小时

型号	35°C对应温区	连续上限	本项判断
X100	高温	4小时	5小时超过1小时
X200	正常	8小时	未超过该项时长
X200-Pro	正常	10小时	未超过该项时长
X300	高温	3小时	5小时超过2小时

同一个35°C在不同型号上属于不同温区：X100和X300正常段上界为30°C，X200和X200-Pro正常段上界为35°C。不能先把35°C统一标为“正常”，再分别查时长；也不能只按型号名选择最长那一行。

将本页与前页需求合并：X200通过35°C连续5小时这一项，但在给定1 bar工作点只有3.6 L/min，未满足4 L/min需求。X200-Pro通过本页的时长核查，但现有资料缺少Pro的1 bar流量证据，所以结论是工作点待确认。

已不满足：X100、X300在给定温区与时长下超限；X200在已给曲线点不满足目标流量。

未能决定：Pro在目标工作点的能力没有现成证据。不能为了给出一个推荐而把未知改成通过。

本案例其他字段如接口、供电确认仍不完整，因此即便补齐某一项，也要继续检查剩余需求。

05 / 温控单元：功率和制冷量分开

同口径的制冷量才可以比较

字段	T100	T200	单位 / 条件
额定功率	900	1400	W
制冷量	600	1100	W
制冷测试环境	25	25	°C
制冷测试液温	20	20	°C
设定温度下界	10	5	°C
设定温度上界	35	40	°C
稳定性数值	0.2	0.1	°C
水箱容量	3	5	L
重量	15	22	kg

T100额定功率900 W，制冷量600 W；T200额定功率1400 W，制冷量1100 W。两种W分别描述不同指标，不能把1400 W写成T200制冷量。制冷量的给定测试环境为25°C、循环液20°C。

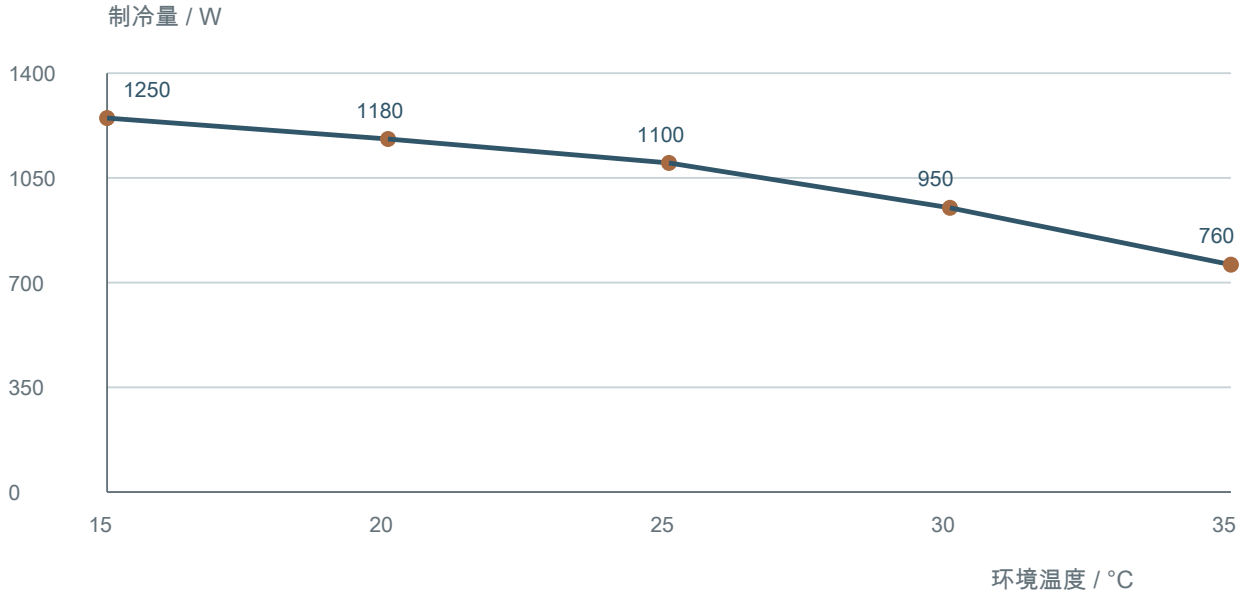
稳定性数值也不等于测温绝对准确度，更不证明任意环境下都能达到设定温度。当前资料没有提供一套完整测量误差预算，应按已有字段解释，而不是把一个小数包装成所有性能指标。

两型号使用去离子水，允许环境均为10～35°C。热负载、环境和液温未明确时，不直接根据1100这个数字承诺效果。

06 / 环境升高，制冷能力并非不变

T200曲线 / 循环液20°C

图06-A / T200环境温度与制冷量



教学比较：热负载明确为900 W，循环液20°C。环境30°C的给定制冷量950 W，比900 W高50 W；环境35°C时为760 W，比900 W少140 W。因此同一负载换一个环境，能力比较就会改变。

“950比900高50”只是一项给定条件下的数值比较，不代表已经完成全部系统热设计，也不是稳定运行裕量足够的认证。负载波动、实际循环条件和允许温差还应明确；本资料没有给出统一的选型安全系数。

比较	算式	结论范围
25°C到35°C制冷量下降	1100-760=340 W	同一20°C循环液条件
相对25°C给定值下降比例	340÷1100×100%≈30.9%	分母为1100 W，不是额定功率

T100没有这条曲线，不能按600/1100比例缩放后当作T100实测结果。

07 / 设定范围、环境范围和液位状态

三个维度各有自己的判断条件

检查项	T100	T200
设定温度范围	10～35°C	5～40°C
允许环境范围	10～35°C	10～35°C
水箱容量	3 L	5 L
启动最低液量	2.4 L	4 L
运行最低液量	1.2 L	2 L

T200允许设定40°C，不等于环境空气也允许40°C；两型号环境上界均为35°C。设定值是控制目标，实际达到能力需要工况证据。把界面能输入的温度当作所有条件下都能实现的承诺，会遗漏这层区别。

教学情景：T200当前液量3 L。若准备启动，3小于启动最低4 L，未满足启动液量条件；若讨论已经运行时的最低阈值，3高于运行最低2 L。问题没有说明所处状态时，应先澄清启动还是运行，不能任取一个阈值。

容量：容器给定容量，T200为5 L，不是每次启动最低值。

阈值：启动最低4 L与运行最低2 L属于不同状态，不应合成一个通用“最低液量”。

通过某个液量阈值只完成该项判断；不代替环境、介质、热负载与其他现场要求核查。

08 / 压力传感器参数对照

S10、S20是传感器；S-10是另一类部件编码

字段	S10	S20	单位 / 说明
量程下界	0	0	bar
量程上界	6	10	bar
精度标注	0.5	0.25	% FS
供电下界	12	12	V DC
供电上界	24	24	V DC
输出下界	4	4	mA
输出上界	20	20	mA
接口	G1/4	G3/8	螺纹代号
防护标识	IP65	IP65	标识

两个型号都输出4～20 mA、供电12～24 V DC，但量程上界、接口与满量程百分比不同。相同输出范围不代表接收端可以忽略量程设置；同样电流读数的换算需要知道当前对应的是6 bar还是10 bar量程。

型号S10没有连字符；S-10在本课程中是X100密封组件。清洗文本时不能把所有连字符都删掉后合并对象。提问只写“S10多少钱”时，先确认对象是否真的是传感器，而不是密封件编码被写错。

本资料未给出完整系统接线或所有接收设备兼容认证；参数相同只能支持对应字段相同，不能推出整套系统可直接替换。

09 / FS误差：先明确分母

同一个百分号，不一定以当前读数为基准

型号	给定标注	对应量程	绝对误差量级
S10	0.5% FS	0 ~ 6 bar	6×0.5%=0.03 bar
S20	0.25% FS	0 ~ 10 bar	10×0.25%=0.025 bar

FS表示满量程口径。S10在当前读数1 bar时，不能把0.5%乘以1得到0.005 bar后称为本型号的给定误差。按照6 bar量程的0.5%，这里使用的绝对量级仍为0.03 bar。

教学需求或比较	数值核对	仅在本项上的结论
最大压力8 bar	S10上界6；S20上界10	S10量程不足，S20量程可覆盖
要求绝对误差不大于0.02 bar	0.03与0.025都大于0.02	按给定标注，两型号均未满足此要求
读数1 bar时换算相对量级	0.03÷1=3%；0.025÷1=2.5%	只是相对于该读数的比例，不能改写原规格

量程覆盖与误差要求是两道不同检查。8 bar需求可以排除S10的量程，但不能因此自动判定S20满足所有精度、接口、供电和环境要求。反过来，百分比数字较小也不能跳过量程与误差单位。

计算使用课程给定规格，不扩展成完整校准证书或现场总误差评定。缺少误差口径时，先问清百分比以什么为基准。

10 / 连接条件不能只看一个接口名

机械代号、电气供电和业务用途分开

候选组合	已知相同或不同	仍需核对
X200与T100	接口都写G3/8；均220 V AC	实际系统流路、能力、连接与正式适用资料
X300与T200	接口都写G1/2；均220 V AC	不同设备用途，不是直接互换关系
S10与X100	接口都写G1/4	传感器12～24 V DC；泵220 V AC，不可混接
S20与X200-Pro	接口都写G3/8	量程、输出接收、连接及授权要求

同样的螺纹代号只说明已有一个相同字段。资料没有给出完整机械连接、介质路径、电气隔离或控制接口方案，因此不能从“都是G3/8”推出整套系统即插即用，更不能把220 V AC设备电源接到12～24 V DC传感器。

不同产品族可以在一个系统需求中同时出现，但其角色不同：输送、温控与测量分别处理不同任务。选型记录应为每个角色保留对应需求，而不是把多个设备的最佳参数拼在一起，形成任何单台设备都不具备的虚构能力。

已知字段的比较：例如接口代号是否相同，电源类型与范围是否相同。

系统适用性的确认：需要完整系统要求与正式连接资料。本指南没有提供这部分完整设计。

出现漏液、电气异常或无法确认安全状态时停止尝试并联系服务；远程建议不超出授权范围。

11 / 三种结论：满足、不满足、待确认

不要把未知默认为通过或失败

结论	需要什么证据	示例
本项满足	已给条件与该项规格直接可比	S20的10 bar量程覆盖8 bar
本项不满足	已知条件违反边界或能力不足	X300在35°C连续5小时超过3小时
本项待确认	关键条件或相应性能资料缺失	Pro在1 bar时能否达到4 L/min

“待确认”不是负面评价，也不等于设备不可能实现。它表示当前证据不能决定。没有Pro目标工作点曲线时，系统应指出缺曲线，而不是断言Pro一定达不到；同样也不能根据最大流量宣称一定能达到。

如果要求必须全部满足，应逐项检查，并保留每项状态。一个明确不满足可以阻止按当前要求确认，但不应省略其他检查记录；若需求后来改变，例如缩短连续时长，原来排除的原因需要重新计算。

变更	重新核查的内容	不能沿用的结论
空气35°C改为30°C	输送泵温区与时长	原高温结论可能已不适用
压力8 bar改为4 bar	传感器量程及误差要求	原S10量程不足结论不能照搬
热负载900 W改为700 W	相应工况下的制冷能力	原能力缺口不能直接保留

记录修改前后的需求版本。只保存最终推荐型号，会丢失以后复盘时最重要的判断依据。

12 / 缺少资料时，追问要能改变结论

一次优先补最关键的条件

原始请求	关键缺口	合适的澄清方向
需要每分钟输送4升	目标压差、介质和温度未知	先确认4 L/min发生在什么压差与介质条件
我要精度0.5%的传感器	误差分母和量程未知	确认FS还是读数百分比、压力范围
T200能不能降到5°C	环境、热负载和液体条件未知	设定范围之外，还要查实际工况能力
两款接口一样，能直接换吗	连接与系统要求不完整	确认设备角色与正式替换要求

有些请求不是多问一个数字就能解决。例如食品接触认证、防爆认证、未列化学介质兼容性，需要正式文件。若知识库没有相应认证，应该说明资料不足并指出需要的文件，不能把参数表当作认证证明。

相反，用户已经给出明确型号、温度和时长时，不要重复追问相同信息。先使用已知条件做能做的检查，再说明真正缺少哪项；这能减少无意义的对话，并让每次澄清都对应一个判断分支。

信息不足：问题本身缺字段，可请求用户补充。

资料缺失：用户条件已给，但知识库没有相应曲线或证明，需要补正式资料。二者的补救手段不同。

不要为了总能输出一个型号而改写用户要求。若用户确实同意调整需求，应将新的条件作为另一版记录。

13 / 选型记录S：需求与证据表

表13-S / 本页事实，下一页整理结论

字段	教学需求S	证据或状态	核查说明
任务 / 介质	输送清水 / 20°C	明确教学输入	不带入未提供认证
目标工作点	1 bar时4 L/min	X200已有1 bar点3.6 L/min	其他型号缺对应工作点证据
环境 / 时长	35°C / 连续5小时	逐型号查温区上限	不要统一按正常段处理
接口 / 供电现场	尚未提供	信息缺口	不自动补成某种现场条件
候选范围	X100、X200、X200-Pro、X300	本课程四个输送泵型号	不从外部新增型号规格

选型记录S来自本指南的教学需求，没有对应真实客户或工单。目标流量与压差是同一个工作点，环境与时长是另一组必要条件；两组都要检查。不能在第一页找到流量数字，就忽略下一页说明的型号温区及证据缺口。

来源表用于回答“这个判断是从哪来的”。X200的曲线支持一个已知工作点的判断；温区表支持当前35°C的时长判断；未提供的现场接口无法被任何型号参数表自动补齐。下一页按相同记录号S汇总。

保留表13-S与续页共同标识。若只取“4 L/min”或“5小时”单个数字，将无法还原完整需求。

14 / 选型记录S续：结论不是强行推荐

承接物理第14页表13-S

候选	已查结果	记录结论
X100	35°C高温最长4小时；需求5小时	时长不满足
X200	35°C时长满足；1 bar流量3.6小于4	目标流量不满足
X200-Pro	35°C时长满足；1 bar流量证据缺失	工作点待确认
X300	35°C高温最长3小时；需求5小时	时长不满足

结论应是：按现有资料，尚不能确认一个完整满足记录S全部需求的型号。明确不满足的原因已经列出；Pro需要补目标压差曲线或测试点，同时现场接口与供电条件仍需确认。不能将“其他三个不满足”作为“Pro一定满足”的证明。

若后来获得Pro在1 bar的可靠数据，应在记录S的新版本中填写对应证据并重新判断，而不是修改旧记录假装最初就知道。如果用户主动把目标流量改小或运行时长缩短，也应建立新的需求版本，重新评估受影响的项目。

排除依据：已知条件与明确边界发生冲突，说明哪项不满足。

保留依据：尚有信息缺口，保留候选以待核查；不使用“推荐通过”的状态掩盖未知。

本页与前页构成完整案例。它训练的是依据和边界，不是固定记忆某个“最优型号”。

15 / 选型交付摘要与复核清单

每条结论都能回到一个原文位置

交付内容	应包含什么
需求版本	用户给定条件、单位、尚未确认字段
候选范围	完整型号及产品族
逐项判断	满足、不满足、待确认及原因
来源	文档版本、页码或表格位置
计算	算式、单位、分母与前提
后续动作	需要补的条件、曲线或正式文件

复核时先检查是否把最大值拼成工作点，再检查是否漏掉温区、单位或误差分母，最后检查推荐结论是否超出了证据。找到一个真实文件引用并不代表它支持整段答复；不同结论可能需要不同来源。

快速索引	物理页
需求拆解与输送泵初筛	2 ~ 5
温控能力、曲线与状态阈值	6 ~ 8
传感器量程与FS误差	9 ~ 10
连接条件和三种结论	11 ~ 13
记录S跨页案例	14 ~ 15

本指南没有给出完整真实系统设计、未列型号参数、认证或化学兼容证明。能够做到的是把资料支持的部分说清楚，把未确认部分标出来，并帮助下一步补充真正需要的信息。

资料结束 / 任务、条件、证据、计算与结论一起交付，后续变更才可以重新核查。